



Práctica Uno: Diseño de controladores

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd.
Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuesta de la simulacion.....	4

Información general



Nombre del alumno: Castro Alcántar Daniel Hiram

Número de control: **23212184**

Correo institucional: **l23212184@tijuana.tecnm.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

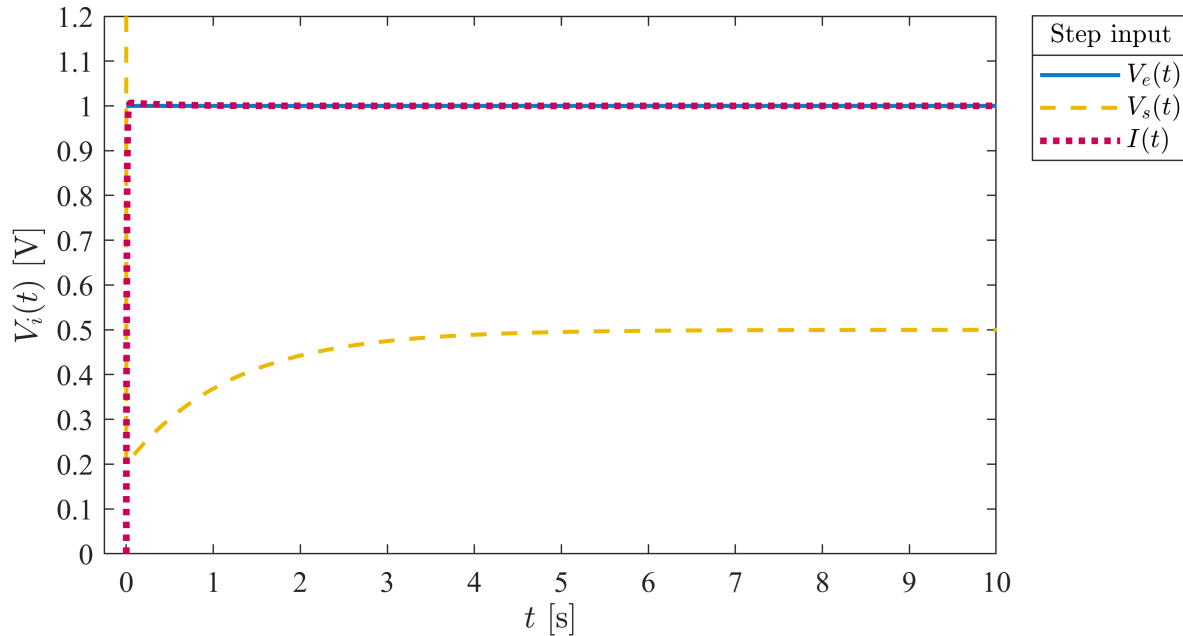
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('elsistema')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

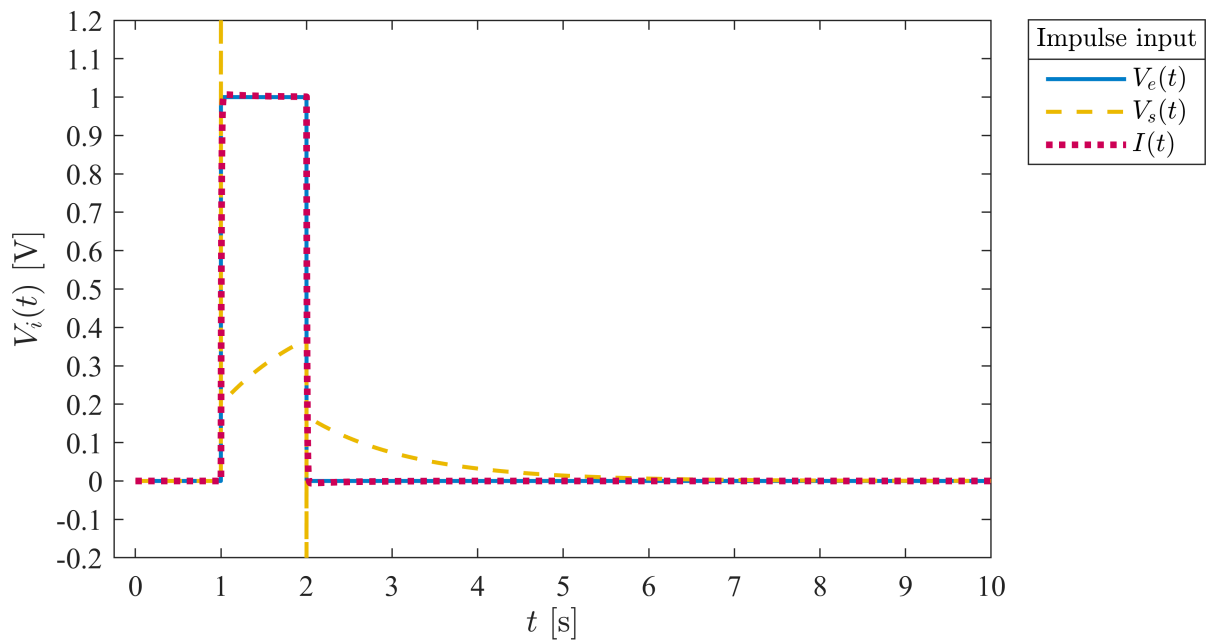
Respuesta al escalón

```
set_param('elsistema/S1','sw','1')
set_param('elsistema/Ve(t)','sw','1')
x1 = sim('elsistema',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.I,'Step')
```



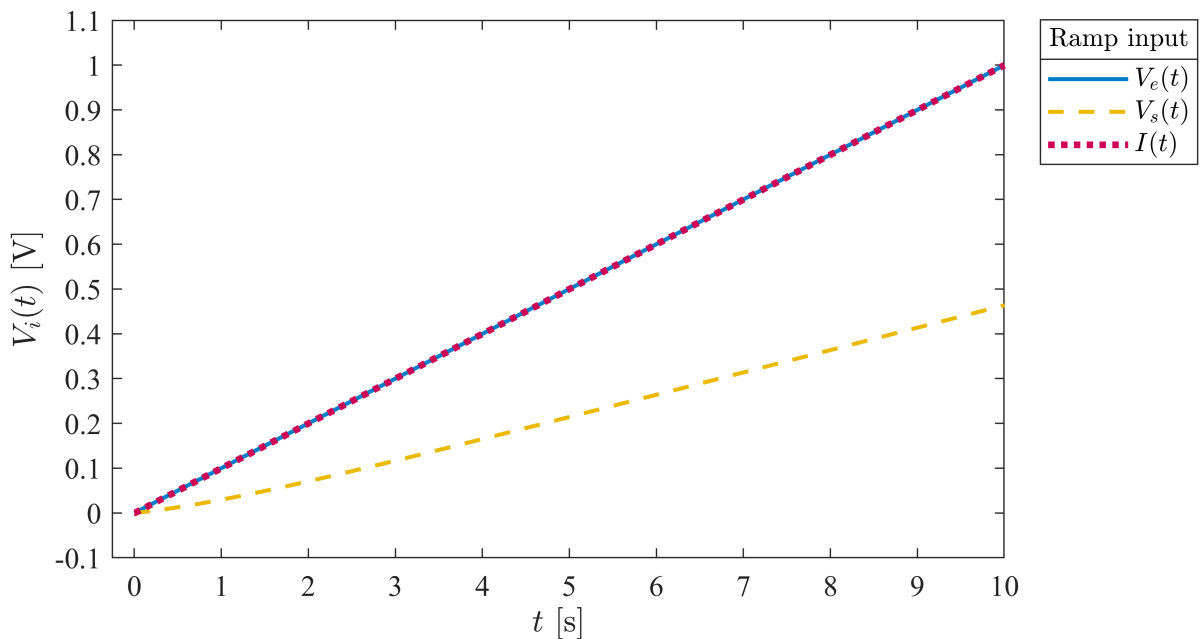
Respuesta al impulso

```
set_param('elsistema/S1','sw','0')
set_param('elsistema/Ve(t)','sw','1')
x2= sim('elsistema',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.I,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

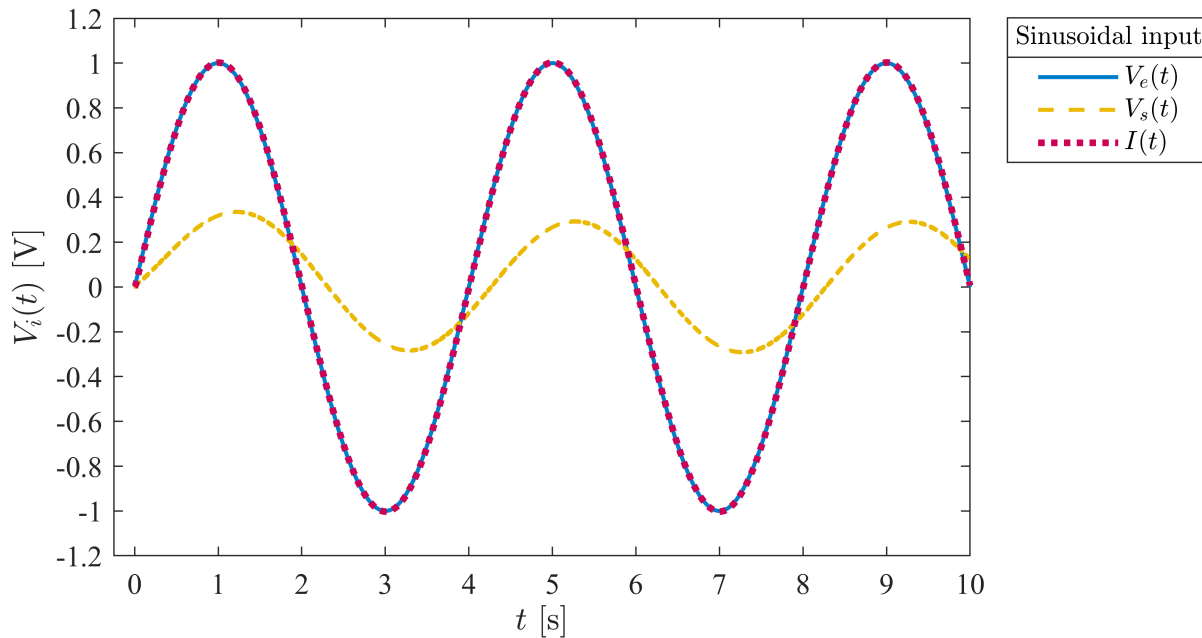
```
set_param('elsistema/S2','sw','1')
set_param('elsistema/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('elsistema',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.I,'Ramp')
```



Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('elsistema/S2','sw','0')
set_param('elsistema/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('elsistema',parameters);
```

```
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.I,'Sinusoidal')
```



Funcion: Respuesta de la simulacion

```
function plotsignals(t,Ve,Vs,PID,signal)
    set(gcf,'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    ctrl1 = [0, 125, 204]/255;
    ctrl2 = [235,185,0]/255;
    ctrl3 = [209,0,86]/255;
    order = [ctrl1;ctrl2;ctrl3]; colororder(order)

    plot(t,Ve,'-','Linewidth',1.5,'Color',ctrl1)
    plot(t,Vs,'--','Linewidth',1.5,'Color',ctrl2)
    plot(t,PID,':','Linewidth',2.5,'Color',ctrl3)
    L = legend('$V_e(t)$','$V_s(t)$','$I(t)$');
    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside',...
        'orientation','vertical')
    title(L,[signal,' ','input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

    if signal == "Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    elseif signal == "Impulse"
        ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
    elseif signal == "Ramp"
        ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
    elseif signal == "Sinusoidal"
        ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
```

```
end
```

```
exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
```

```
end
```